

ARIF 仕様書

バージョン： 0.4

最終更新： 2026-05-26

ステータス： 設計諮問完了・上様確認待ち

1. プロダクト概要

1.1 目的

テクノ中部社長が経営課題を入力すると、複数の専門AIエージェントが3ラウンドの熟議を行い、「第三の解」を提示する経営参謀AIシステム。

日立・ハピネスプラネット社の FIRA (Happiness Planet FIRA) と同等の機能を、テクノ中部の経営文脈に特化して自社構築したもの。プロダクト名「ARIF」は FIRA の逆順であり、「FIRA を超える・見抜く」という意志を示す。

1.2 プロダクト名の意味

観点	内容
表記	ARIF (アリフ)
由来①	FIRA のアナグラム (逆順)
由来②	アラビア語・ペルシャ語で「知者・賢人・物事の本質を知る者」
略称展開	Autonomous Reasoning Intelligence Framework

1.3 理論的背景：認知枠干渉モデル (CFIM)

ARIF の設計思想は「認知枠干渉モデル (Cognitive Frame Interference Model)」に基づく。

「意味的に最も遠い認知フレームを意図的に衝突させると、どちらにも含まれていなかった意味（第三の解）が生まれる」

これは波の干渉現象と同じ構造であり、FIRAが借用した量子代数知能とは異なり、完全に透明・再現可能な手法である。

2. 利用者・対象

利用者	主な用途
テクノ中部 社長	経営課題の壁打ち・戦略立案・リスク検討・新規事業構想

初期フェーズでは社長1名のみを想定する。 複数名利用への拡張は Phase 5 以降に検討する。

3. 機能要件

3.1 熟議機能（コア）

要件 ID	要件
F-001	ユーザーが経営課題をテキストで入力できること
F-002	5体の専門エージェントが Round 1 で独立回答できること（相互参照なし）
F-003	Round 1 の全意見を共有した後、Round 2 で各エージェントが反論・深掘りできること
F-004	Round 2 では全エージェントに「他者の意見の最も危険な前提への反論」が義務付けられること
F-005	Round 3 で統合プロンプトが「第三の解」を起草できること
F-006	Round 3 の後、Pre-mortem（事前検死）として「この判断が失敗する場合の原因5つ」を自動生成できること
F-007	熟議結果をユーザーに提示できること
F-008	熟議の進行状況をリアルタイムで表示できること（「〇〇エージェントが発言中…」）

3.1b 速度・UX 機能（新規）

要件ID	要件
F-009	ユーザーが熟議モードを「早足／常足／熟考」の3段から選択できること
F-010	エージェントの発言をトークン単位でストリーミング配信できること（Anthropic Streaming API 利用）
F-011	完了したエージェントから順次画面に表示する段階的開示が行えること（最遅エージェント待ち時間の隠蔽）
F-012	Extended Thinking（思考過程の可視化）を任意でON/OFFできること
F-013	バックグラウンド実行モードを選択でき、完了時に通知できること
F-014	プロンプトキャッシュにより2回目以降の同種セッションを高速化できること

3.2 記憶機能

要件ID	要件
M-001	過去の議論セッションを Supabase に永続化できること
M-002	直近 N 件の議論を次回セッションに文脈注入できること
M-003	会社基本情報（事業概要・強み・懸案事項等）を管理できること
M-004	会社情報・過去議論を pgvector でベクトル検索できること（RAG）
M-005	セッション横断の洞察（決定事項・懸念・パターン）を蓄積できること

3.3 フィードバック機能

要件ID	要件
B-001	社長がセッションに 1～5 の総合評価を付けられること
B-002	「最も参考になったエージェント」「最も不要だったエージェント」を記録できること
B-003	実際にどう意思決定したかを後日入力できること（改善ループのため）

3.4 通知機能（新規）

要件ID	要件
N-001	バックグラウンド実行中の熟議完了をブラウザ通知で知らせられること
N-002	任意でメール通知を併用できること
N-003	通知から1クリックで結果画面に遷移できること

3.4 API

要件ID	要件
A-001	POST /deliberations で熟議を非同期実行できること
A-002	GET /deliberations で過去の議論一覧を取得できること
A-003	GET /deliberations/{id} で特定の議論詳細を取得できること
A-004	GET /deliberations/{id}/stream でSSEによる進行状況をリアルタイム配信できること

4. エージェント構成

4.1 確定構成：5体 + 統合プロンプト

Opus顧問の審査により、初期フェーズは **5体** に絞る。

#	エージェント ID	役割	視点	モデル	温度
1	strategist	経営戦略家	5～10年の事業方向性・競合・ポジショニング	Opus	0.7
2	cfo	財務・投資家	ROI・キャッシュフロー・投資回収・数字	Opus	0.3
3	engineer	技術・現場	実現可能性・現場の実態・技術リスク	Opus	0.4

#	エージェント ID	役割	視点	モデル	温度
4	market	顧客・市場	顧客視点・競合分析・市場動向	Opus	0.8
5	risk	リスク・法務 + 反論役	最悪シナリオ・規制・反論（悪魔の代弁者を統合）	Opus	0.2
—	synthesizer	統合者	第三の解の起草（Round 3 専用プロンプト）	Opus	0.5
※	philosopher	歴史・哲学	本質を問う・長期視点（任意・動的ON/OFF）	Opus	1.0

「悪魔の代弁者」は独立エージェントとしては設けない。

代わりに Round 2 の全エージェントのプロンプトに「他者意見への反論義務」を構造的に埋め込む。

4.2 Round 2 の反論義務テンプレート

【必須タスク】

1. 他のエージェントの意見で「最も危険な前提」を1つ特定し、反論せよ
2. 自分の Round 1 意見で「最も弱い部分」を1つ自己批判せよ
3. 修正した自分の立場を述べよ

※ 全員一致が生じた場合は、それ自体がリスクシグナルである。
なぜ全員が同じ結論に至ったのか、構造的な原因を分析せよ。

4.3 「第三の解」の品質基準

統合プロンプトは以下の基準を全て満たす出力を求める。これらは Guilford（1967）の発散思考4次元（流暢性・柔軟性・独創性・精緻性）に対応する実用基準である（CFIM白書 §6 参照）。

#	基準	内容	Guilford 対応
1	新規性	Round 1 で誰も提案していない要素を含む	独創性
2	統合性	少なくとも 3 つのエージェントの論点を取り込む	流暢性・柔軟性

#	基準	内容	Guilford 対応
3	実行可能性	具体的な次のアクションが明記されている	精緻性
4	リスク認識	主要リスクとその緩和策が含まれている	精緻性
5	時間軸	短期（3ヶ月）と中期（1～3年）のアクションを区別する	精緻性

5. 非機能要件

5.1 応答時間（モード別）

モード	目標応答時間	用途
早足	30秒以内	思いつき確認・簡易壁打ち
常足	2分以内	通常の経営課題
熟考	5分以内	重要意思決定（バックグラウンド推奨）

いずれのモードも初トークンは **1秒以内** にストリーミング開始すること（F-010）。

5.2 その他

項目	要件
コスト上限（常足）	1回の熟議を \$0.20（約¥30）以内に抑える
コスト上限（熟考）	1回の熟議を \$0.50（約¥75）以内に抑える
キャッシュ効果	2回目以降の同種セッションは応答 50% 短縮・コスト 50% 削減を目標
可用性	平日業務時間中（9:00～18:00）に利用可能なこと
ログ保存	全熟議のログ・コスト・レイテンシを永続化すること

6. セキュリティ要件

要件 ID	要件
S-001	APIキー・Supabase資格情報を環境変数で管理し、コードに直書きしないこと
S-002	モデルに送信する入力から個人名・取引先名をマスキングできること（将来対応）
S-003	Anthropic API 経由のデータがモデル学習に使用されないことを利用規約で確認済みであること
S-004	セッション情報へのアクセスを認証済みユーザーのみに制限すること
S-005	モデルバージョンを日付付きバージョンでピン留めし、意図せぬ差し替えを防ぐこと

7. 使用モデルバージョン（ピン留め）

用途	モデル
討論（Opus）	<code>claude-opus-4-20250514</code>
要約・補助（Haiku）	<code>claude-haiku-4-20250514</code>
ベクトル埋め込み	<code>text-embedding-3-small</code>

⚠️ `-latest` エイリアスは使用禁止。バージョンアップは意図的・計画的に行うこと。

8. 開発ロードマップ

Phase	内容	期間目安
0	Jupyter Notebook でエージェントペルソナ手動検証（プロンプト品質確定）	1週間
1	FastAPI + 熟議エンジン（CLI版・非同期並列）	2週間
2	Supabase スキーマ構築・セッション永続化	1週間
3	SSE + HTMX フロントエンド（リアルタイム進行表示）	1週間
4	RAG（過去議論参照）+ フィードバックループ	2週間
5	Pre-mortem 自動化・意見多様性チェック	1週間

Phase 0 が最重要。 プロンプトの質がシステム全体品質の 80% を決定する。
コードを書く前に手動で 3 ラウンドを回し、各エージェントの出力品質を検証すること。

9. 未決事項

- ・ [] Phase 0 でのペルソナ検証結果（各エージェントの最終プロンプト）
- ・ [] 認証方式の確定（シンプルなパスワード認証 or Supabase Auth）
- ・ [] philosopher エージェントの動的 ON/OFF の UI 設計
- ・ [] 個人名・取引先名マスキング機能の実装時期